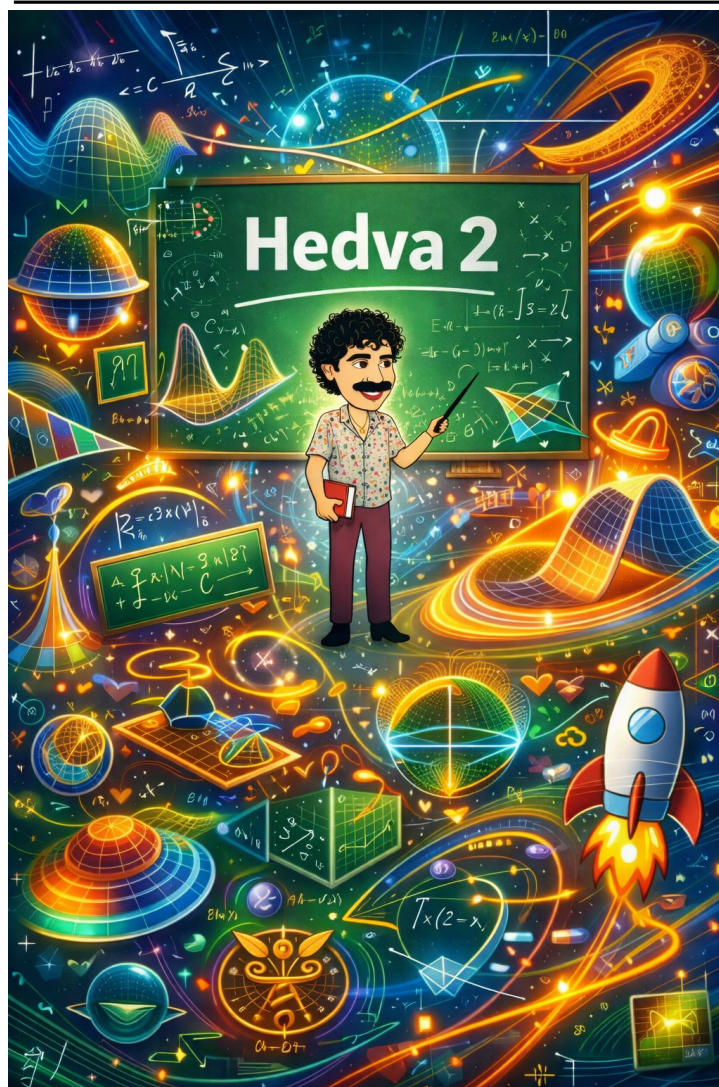


חדו"א 2 להנדסות

סיכומים ותרגולים



נערך ונכתב על ידי חן גדי ליצירת קשר במייל

ייתכנו טעויות, אי-דיוקים, השמטות או ניסוחים לא מושלמים.
בכל הערה, תיקון או הצעה לשיפור אפשר לפנות לקישור המייל שלמעלה.
החומר המצויב הוא החומר המועבר בהרצאות ובהודעות הרשמיות של הקורס.

תודה גדולה לכל האנשים שתרמו לי בכל דרך, בהערות, בתיקונים, בהסברים, ברעיונות, בתמיכה לאורך הדרך, וגם לכל מי שלימד אותי, המליץ לי, שלח תבניות, שיתף תרגילים או סייע בכל צורה אחרת.

נוצר על ידי חוג גדי

תוכן העניינים

2	1 תרגול 10: אינטגרלים משולשים וקואורדינטות במרחב
2	1.1 הגדרות ופוביני במרחב
3	1.2 החלפת משתנים בשלושה משתנים
7	1.3 תרגילים

תרגול 10: אינטגרלים משולשים וקואורדינטות במרחב

עיקרון מנחה

אינטגרל משולש הוא סכימה רציפה על פני נפח. הבחירה החשובה היא מערכת הקואורדינטות: קרטזית לתיבות ולתחומים בין משטחים פשוטים, גלילית לסימטריה סביב ציר, וכדורית לסימטריה סביב נקודה. בכל מעבר משתנים חייבים לחשב את היעקוביאן ולכתוב את גבולות התחום מחדש.

1.1 הגדרות ופוביני במרחב

הגדרה פורמלית

אינטגרל משולש. אם $E \subseteq \mathbb{R}^3$ הוא תחום מרחבי ו- $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה, אז

$$\iiint_E f(x, y, z) dV$$

הוא הסכום הרציף של ערכי f על פני הנפח. כאשר $f = 1$, מתקבל נפח. כאשר $f = \rho$ היא צפיפות מסה, מתקבלת המסה הכוללת.

הערה קטנה ומועילה

אינטגרליות במרחב. על תיבה $B \subseteq \mathbb{R}^3$, פונקציה חסומה היא אינטגרלית רימן אם סכומי רימן שלה מתכנסים לאותו גבול כאשר גודל החלוקה שואף לאפס, בלי תלות בבחירת נקודות הדגימה בתיבות הקטנות. רציפות על תיבה קומפקטית מספיקה. בקורס מקבלים גם פונקציות חסומות שרציפות פרט למספר סופי של משטחים חלקים למקוטעין. כאשר התחום אינו תיבה, מתארים אותו כתחום פשוט או כאיחוד סופי של תחומים פשוטים.

טענה 1.1.1.

פוביני על תיבה. אם $B = [a, b] \times [c, d] \times [e, h]$ ו- f רציפה על B , אז

$$\iiint_B f \, dV = \int_a^b \int_c^d \int_e^h f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx,$$

וכן בכל סדר אינטגרציה אחר.

הוכחה.

זהו משפט פוביני במרחב תחת ההנחות הרגילות בקורס. רציפות על תיבה קומפקטית מספיקה, ובניסוחים כלליים יותר מניחים אינטגרליות רימן עם תנאים מתאימים. המשפט מאפשר לחשב אינטגרל משולש באמצעות שלושה אינטגרלים חד-משתניים חוזרים.

הגדרה פורמלית

תחום פשוט ביחס לציר z . תחום E פשוט ביחס לציר z אם

$$E = \{(x, y, z) : (x, y) \in D, \varphi_1(x, y) \leq z \leq \varphi_2(x, y)\}.$$

אז

$$\iiint_E f \, dV = \iint_D \int_{\varphi_1(x, y)}^{\varphi_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz \, dA.$$

באופן דומה מגדירים תחומים פשוטים ביחס לציר x או y .

1.2 החלפת משתנים בשלושה משתנים

טענה 1.2.1.

יעקוביאן בשלושה משתנים. תהי

$$T(u, v, w) = (x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)).$$

נגדיר

$$J_T(u, v, w) = \det \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}.$$

בהחלפת משתנים מניחים ש- T היא C^1 , חד חד ערכית בתחום המתאים עד בעיות שפה לא מזיקות, ושהיעקוביאן אינו מתאפס פרט אולי לקבוצות שפה או קבוצות נפח אפס שאינן פוגעות בהחלפה. אז

$$dV = |J_T(u, v, w)| du dv dw,$$

כלומר

$$dV = |J_T| du dv dw.$$

הוכחה.

הדטרמיננטה מודדת את גורם שינוי הנפח המקומי. בתלת ממד תא קטן במשתנים החדשים נשלח למקבילון קטן במרחב, ונפחו מוכפל בערך המוחלט של הדטרמיננטה.

הגדרה פורמלית

קואורדינטות גליליות.

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z.$$

כאן

$$T(r, \theta, z) = (r \cos \theta, r \sin \theta, z).$$

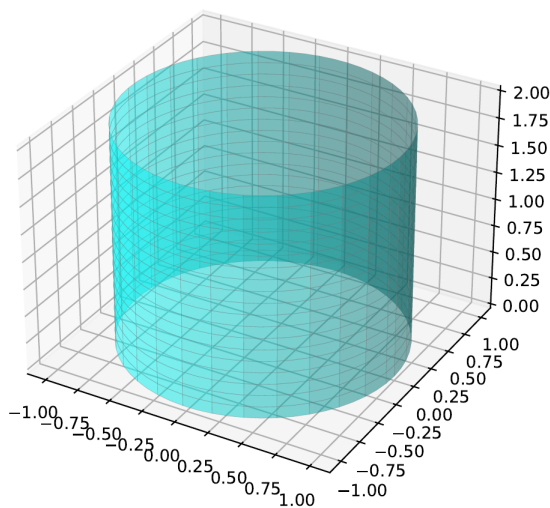
היעקוביאן הישיר הוא

$$J_T(r, \theta, z) = \det \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} = \det \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = r.$$

לכן

$$dV = r dr d\theta dz.$$

היעקוביאן מתאפס רק על ציר z , כלומר $r = 0$, קבוצה בעלת נפח אפס. בשימושים הרגילים בגליליות זו חריגה לא מזיקה.

Cylindrical region: $0 \leq r \leq 1, 0 \leq z \leq 2$ 

קואורדינטות גליליות מוכללות

הערה קטנה ומועילה

קואורדינטות גליליות רגילות מותאמות לסימטריה מעגלית:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z.$$

כאשר התחום הוא גליל אליפטי, טבעי להשתמש בסקיילינג שונה בשני הצירים:

$$x = ar \cos \theta, \quad y = br \sin \theta, \quad z = z,$$

כאשר $a, b > 0$. כלומר

$$T(r, \theta, z) = (ar \cos \theta, br \sin \theta, z).$$

היעקוביאן הישיר הוא

$$J_T(r, \theta, z) = \det \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} = \det \begin{pmatrix} a \cos \theta & -ar \sin \theta & 0 \\ b \sin \theta & br \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = abr.$$

לכן

$$dV = abr \, dr \, d\theta \, dz.$$

היעקוביאן מתאפס רק על הציר המוכלל $r = 0$, קבוצה בעלת נפח אפס. השיטה מתאימה במיוחד לתחומים מן הצורה

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1, \quad 0 \leq z \leq h.$$

הגדרה פורמלית

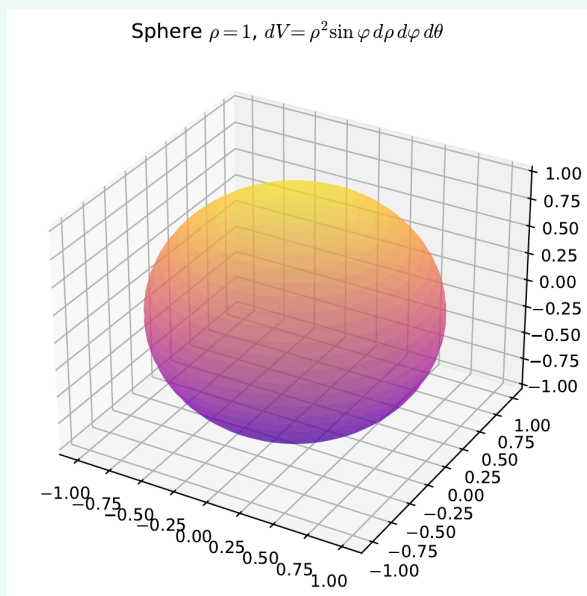
קואורדינטות כדוריות.

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi,$$

כאשר $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq \varphi \leq \pi$, $\rho \geq 0$. היעקוביאן הוא

$$J_T(\rho, \varphi, \theta) = \rho^2 \sin \varphi, \quad dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta.$$

היעקוביאן מתאפס בראשית ובכיווני הציר הפולרי, כלומר כאשר $\rho = 0$ או $\sin \varphi = 0$. אלו קבוצות נפח אפס, ולכן הן אינן פוגעות בחישובי נפח רגילים. כדוריות טבעיות כאשר התחום או האינטגרנד תלויים ב- $x^2 + y^2 + z^2$.



הערה קטנה ומועילה

בחירת מערכת קואורדינטות.

• קרטזית: תיבות, מישורים, גרפים $z = f(x, y)$, תחומים בין משטחים.

- גלילית: גלילים, פרבולואידים סביב ציר z , פונקציות של $x^2 + y^2$.
- כדורית: כדורים, קליפות כדוריות, קונסים דרך הראשית, פונקציות של המרחק מן הראשית.

הערה קטנה ומועילה

סימטריה לפני חישוב. לפני שמציבים גבולות כדאי לשאול מה הסימטריה של התחום ושל האינטגרנד. אם התחום והצפיפות סימטריים ביחס למישור yz , אז $\bar{x} = 0$. אם הם סימטריים ביחס למישור xz , אז $\bar{y} = 0$. צפיפות רדיאלית בכדור מובילה לקואורדינטות כדוריות, וצפיפות שתלויה רק ב- $x^2 + y^2$ סביב ציר z מובילה לקואורדינטות גליליות. סימטריה אינה קיצור קוסמטי, אלא דרך למנוע אינטגרלים מיותרים.

1.3 תרגילים

1.3.1 תרגיל

חשבו את המסה של גוף התופס את התיבה

$$B = [0, 1] \times [0, 2] \times [0, 3]$$

וצפיפותו

$$\rho(x, y, z) = 1 + x + y + z.$$

פתרון.

עיקרון מנחה

התיבה היא התחום הפשוט ביותר. משתמשים בפוביני, והאינטגרל מתפצל לסכום של אינטגרלים בסיסיים.

$$M = \iiint_B (1 + x + y + z) dV = \int_0^1 \int_0^2 \int_0^3 (1 + x + y + z) dz dy dx.$$

האינטגרל הפנימי:

$$\int_0^3 (1 + x + y + z) dz = 3(1 + x + y) + \frac{9}{2}.$$

לכן

$$M = \int_0^1 \int_0^2 \left(3 + 3x + 3y + \frac{9}{2} \right) dy dx = \int_0^1 \int_0^2 \left(\frac{15}{2} + 3x + 3y \right) dy dx.$$

$$\int_0^2 \left(\frac{15}{2} + 3x + 3y \right) dy = 15 + 6x + 6 = 21 + 6x.$$

$$M = \int_0^1 (21 + 6x) dx = 21 + 3 = 24.$$

$$M = 24.$$

□

ניצחון

תרגיל 1.3.2.

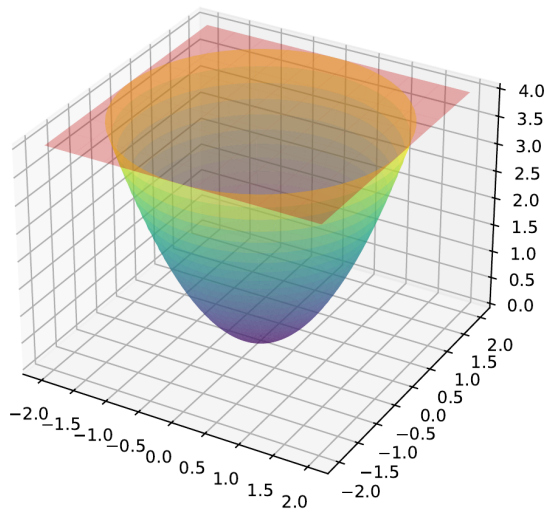
חשבו את נפח הגוף הכלוא בין הפרבולואיד $z = x^2 + y^2$ לבין המישור $z = 4$.

פתרון.

עיקרון מנחה

התחום סימטרי סביב ציר z , ולכן גליליות טבעיות. ההיטל למישור xy הוא דיסק $0 \leq r \leq 2$.

$$z = x^2 + y^2 \text{ below } z = 4 \text{ (volume} = 8\pi)$$



בגליליות:

$$z = r^2 \quad \text{עד} \quad z = 4,$$

והחיתוך מתקבל מ- $r^2 = 4$, כלומר $0 \leq r \leq 2$. לכן

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{r^2}^4 r \, dz \, dr \, d\theta.$$

נחשב:

$$V = 2\pi \int_0^2 r(4 - r^2) \, dr = 2\pi \left[2r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^2 = 2\pi(8 - 4) = 8\pi.$$

$$\boxed{V = 8\pi.}$$

□

ניצחון

תרגיל 1.3.3.

גוף כדורי ברדיוס R ממורכז בראשית, וצפיפותו התרמית היא

$$\rho(x, y, z) = \rho_0 (1 + \alpha(x^2 + y^2 + z^2)), \quad \rho_0 > 0.$$

מצאו את המסה הכוללת.

פתרון.

עיקרון מנחה

התחום הוא כדור והצפיפות תלויה רק ב- ρ , המרחק מן הראשית. לכן כדוריות מבטלות כמעט את כל הקושי.

בכדוריות נגדיר

$$T(\rho, \varphi, \theta) = (\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi).$$

אז

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2, \quad J_T = \rho^2 \sin \varphi,$$

$$dV = \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

היעקוביאן מתאפס רק בראשית ועל הציר הפולרי, קבוצות נפח אפס. התחום:

$$0 \leq \rho \leq R, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

לכן

$$M = \rho_0 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R (1 + \alpha \rho^2) \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

האינטגרלים הזוויתיים:

$$\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi, \quad \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi = 2.$$

לכן

$$M = 4\pi\rho_0 \int_0^R (\rho^2 + \alpha\rho^4) d\rho = 4\pi\rho_0 \left(\frac{R^3}{3} + \alpha \frac{R^5}{5} \right).$$

$$M = 4\pi\rho_0 \left(\frac{R^3}{3} + \frac{\alpha R^5}{5} \right).$$

□

ניצחון

תרגיל 1.3.4.

התחום

$$E = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, x^2 + y^2 \leq 1\}$$

הוא כדור ברדיוס 2 שנחתך על ידי גליל ברדיוס 1 סביב ציר z . כתבו את התחום בקרטזית, בגלילית ובכדורית, והסבירו באיזו מערכת נוח לחשב את נפחו. חשבו את הנפח.

פתרון.

עיקרון מנחה

התחום מערב כדור וגליל. הקרטזית כבדה כי ההיטל כולל עיגול ובתוכו שורש. כדורית מתארת יפה את הכדור אך הגליל נעשה $\rho \sin \varphi \leq 1$. גלילית מתארת את הגליל בפשטות ואת הכדור כגבולות $z = \pm\sqrt{4-r^2}$, ולכן היא הבחירה הטבעית.

תיאור קרטזי.

$$x^2 + y^2 \leq 1, \quad -\sqrt{4-x^2-y^2} \leq z \leq \sqrt{4-x^2-y^2}.$$

תיאור גלילי.

$$0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad -\sqrt{4-r^2} \leq z \leq \sqrt{4-r^2}.$$

תיאור כדורי.

$$0 \leq \rho \leq 2, \quad \rho \sin \varphi \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

זה מחייב פיצול לפי φ , ולכן פחות נוח.חישוב בגליליות. כאן $T(r, \theta, z) = (r \cos \theta, r \sin \theta, z)$ ולכן

$$J_T = r, \quad dV = r dz dr d\theta.$$

החריגה $r = 0$ היא ציר בעל נפח אפס.

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{-\sqrt{4-r^2}}^{\sqrt{4-r^2}} r \, dz \, dr \, d\theta = 2\pi \int_0^1 2r \sqrt{4-r^2} \, dr.$$

נציב $du = -2r \, dr$, $u = 4 - r^2$

$$\int_0^1 2r \sqrt{4-r^2} \, dr = \int_3^4 \sqrt{u} \, du = \frac{2}{3} \left(4^{3/2} - 3^{3/2} \right) = \frac{2}{3} (8 - 3\sqrt{3}).$$

לכן

$$V = \frac{4\pi}{3} (8 - 3\sqrt{3}).$$

□

ניצחון

1.3.5. תרגיל

מצאו את מרכז המסה של החרוט המלא

$$E = \{(r, \theta, z) : 0 \leq z \leq h, 0 \leq r \leq \frac{R}{h}z, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

כאשר הצפיפות קבועה.

פתרון.

עיקרון מנחה

החרוט סימטרי סביב ציר z , ולכן $\bar{x} = \bar{y} = 0$. נשאר לחשב את $\bar{z}$ באמצעות אינטגרל משולש בגליליות.

נניח צפיפות קבועה ρ_0 . המסה היא

$$M = \rho_0 \int_0^{2\pi} \int_0^h \int_0^{(R/h)z} r \, dr \, dz \, d\theta.$$

$$M = \rho_0 \cdot 2\pi \int_0^h \frac{1}{2} \left(\frac{R}{h}z \right)^2 dz = \rho_0 \pi \frac{R^2}{h^2} \cdot \frac{h^3}{3} = \frac{\rho_0 \pi R^2 h}{3}.$$

המומנט ביחס למישור xy :

$$M_z = \rho_0 \iiint_E z \, dV = \rho_0 \int_0^{2\pi} \int_0^h \int_0^{(R/h)z} zr \, dr \, dz \, d\theta.$$

$$M_z = \rho_0 \cdot 2\pi \int_0^h z \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{R}{h} z \right)^2 dz = \rho_0 \pi \frac{R^2}{h^2} \cdot \frac{h^4}{4} = \frac{\rho_0 \pi R^2 h^2}{4}.$$

לכן

$$\bar{z} = \frac{M_z}{M} = \frac{\rho_0 \pi R^2 h^2 / 4}{\rho_0 \pi R^2 h / 3} = \frac{3h}{4}.$$

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(0, 0, \frac{3h}{4} \right).$$

□

ניצחון

תרגיל 1.3.6.

חשבו את מומנט ההתמד של כדור מלא אחיד ברדיוס R ובצפיפות ρ_0 , סביב ציר z .

פתרון.

עיקרון מנחה

מומנט ההתמד סביב ציר z הוא $\iiint_E (x^2 + y^2) \rho_0 dV$. בכדוריות מתקיים $x^2 + y^2 = \rho^2 \sin^2 \varphi$ והתחום פשוט מאוד.

$$I_z = \rho_0 \iiint_E (x^2 + y^2) dV.$$

בכדוריות:

$$x^2 + y^2 = \rho^2 \sin^2 \varphi, \quad J_T = \rho^2 \sin \varphi,$$

$$dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta.$$

היעקוביאן מתאפס בראשית ועל הציר הפולרי, קבוצות נפח אפס שאינן פוגעות באינטגרל. לכן

$$I_z = \rho_0 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R \rho^4 \sin^3 \varphi d\rho d\varphi d\theta.$$

נחשב את הגורמים:

$$\int_0^R \rho^4 d\rho = \frac{R^5}{5}, \quad \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi,$$

$$\int_0^\pi \sin^3 \varphi d\varphi = \int_0^\pi \sin \varphi (1 - \cos^2 \varphi) d\varphi = \frac{4}{3}.$$

לכן

$$I_z = \rho_0 \cdot 2\pi \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{R^5}{5} = \frac{8\pi\rho_0 R^5}{15}.$$

$$\text{אם } M = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho_0, \text{ אז}$$

$$I_z = \frac{2}{5}MR^2.$$

$$I_z = \frac{8\pi\rho_0 R^5}{15} = \frac{2}{5}MR^2.$$

□

ניצחון

תרגיל 1.3.7.

גליל מלא נתון על ידי

$$E = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq R^2, 0 \leq z \leq h\}.$$

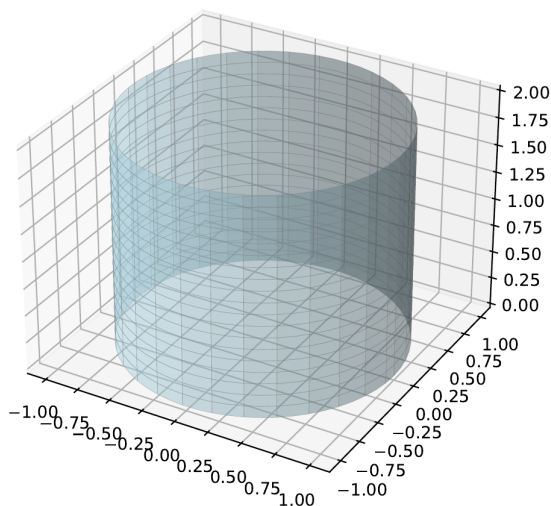
צפיפות המסה שלו היא

$$\rho(x, y, z) = \rho_0 \left(1 + \frac{x^2 + y^2}{R^2}\right), \quad \rho_0 > 0.$$

מצאו את המסה הכוללת ואת מומנט ההתמד סביב ציר z .פתרון.

עיקרון מנחה

הצפיפות תלויה רק במרחק מציר z , והתחום הוא גליל. לכן קואורדינטות גליליות הן לא רק נוחות אלא כמעט הכרחיות. הסימטריה סביב הציר גם אומרת שאין צורך לחשב בנפרד תרומות שתלויות בזווית.

Cylinder $x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 2$ 

גליל עם סימטריה צירית: צפיפות רדיאלית מובילה לגבולות גליים פשוטים.

נעבור לקואורדינטות גליות:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z, \quad J_T = r.$$

לכן

$$dV = r \, dz \, dr \, d\theta.$$

היעקוביאן מתאפס רק על ציר z , קבוצה בעלת נפח אפס. הגבולות הם

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq R, \quad 0 \leq z \leq h.$$

הצפיפות נעשית

$$\rho = \rho_0 \left(1 + \frac{r^2}{R^2} \right).$$

לכן המסה היא

$$M = \int_0^{2\pi} \int_0^R \int_0^h \rho_0 \left(1 + \frac{r^2}{R^2} \right) r \, dz \, dr \, d\theta.$$

נחשב:

$$M = 2\pi h \rho_0 \int_0^R \left(r + \frac{r^3}{R^2} \right) dr = 2\pi h \rho_0 \left(\frac{R^2}{2} + \frac{R^2}{4} \right) = \frac{3\pi \rho_0 h R^2}{2}.$$

מומנט ההתמד סביב ציר z הוא

$$I_z = \iiint_E (x^2 + y^2) \rho \, dV = \int_0^{2\pi} \int_0^R \int_0^h r^2 \rho_0 \left(1 + \frac{r^2}{R^2} \right) r \, dz \, dr \, d\theta.$$

לכן

$$I_z = 2\pi h \rho_0 \int_0^R \left(r^3 + \frac{r^5}{R^2} \right) dr = 2\pi h \rho_0 \left(\frac{R^4}{4} + \frac{R^4}{6} \right) = \frac{5\pi \rho_0 h R^4}{6}.$$

$$\boxed{M = \frac{3\pi \rho_0 h R^2}{2}, \quad I_z = \frac{5\pi \rho_0 h R^4}{6}.}$$

□

ניצחון

תרגיל 1.3.8.

יהי

$$E = \left\{ (x, y, z) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1, 0 \leq z \leq h \right\}, \quad a, b, h > 0.$$

הצפיפות נתונה על ידי

$$\rho(x, y, z) = \rho_0(1 + \beta r^2),$$

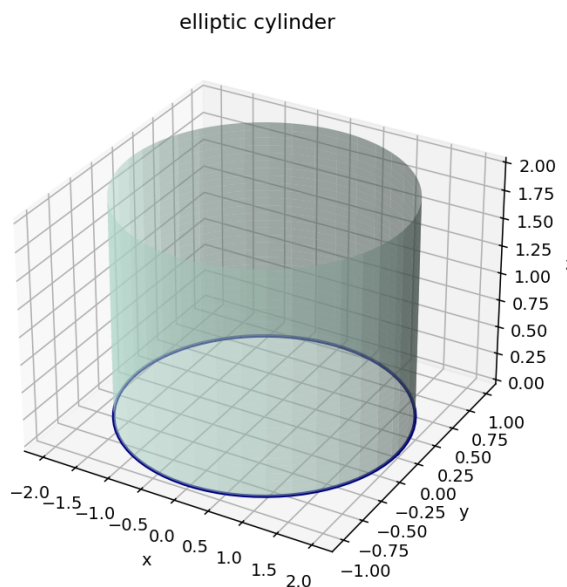
כאשר r הוא הרדיוס המוכלל המוגדר על ידי

$$x = ar \cos \theta, \quad y = br \sin \theta,$$

ו- $\beta \geq 0$. מצאו את המסה של הגוף.פתרון.

עיקרון מנחה

התחום אינו גליל עגול אלא גליל אליפטי. לכן קואורדינטות גליליות רגילות יוצרות גבולות לא נוחים, ואילו הקואורדינטות המוכללות הופכות את החתך האליפטי לדיסק יחידה במשתנים r, θ .



גליל אליפטי: סקיילינג שונה בצירי x, y הופך את החתך לדיסק יחידה.

נשתמש בהחלפה

$$x = ar \cos \theta, \quad y = br \sin \theta, \quad z = z.$$

הגבולות הם

$$0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq z \leq h.$$

כאן

$$T(r, \theta, z) = (ar \cos \theta, br \sin \theta, z), \quad J_T = abr.$$

לכן

$$dV = abr \, dr \, d\theta \, dz.$$

היעקוביאן מתאפס רק ב- $r = 0$, הציר המוכלל, שהוא קבוצה בעלת נפח אפס. הצפיפות במשתנים החדשים היא

$$\rho = \rho_0(1 + \beta r^2).$$

לכן

$$M = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^h \rho_0(1 + \beta r^2) abr \, dz \, dr \, d\theta.$$

נחשב:

$$M = 2\pi abh\rho_0 \int_0^1 (r + \beta r^3) \, dr = 2\pi abh\rho_0 \left(\frac{1}{2} + \frac{\beta}{4} \right).$$

ולכן

$$M = \pi abh\rho_0 \left(1 + \frac{\beta}{2} \right).$$

כאשר $\beta = 0$ מתקבל $M = \rho_0 \pi a b h$, כלומר צפיפות קבועה כפול נפח הגליל האליפטי.

□

ניצחון

נוצר על ידי חן גדי